II.

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. **a)** Mely egész számokra teljesül a [0; 2π] intervallumban a $\cos x < \frac{1}{2}$ egyenlőtlenség?

b) Hány olyan egész szám van, amelyre teljesül a $|2x-20|+|x-15|<2015$ egyenlőtlenség?

c) Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-4}-1$ függvény. Hány rácspontot tartalmaz az *f* függvény grafikonja és a koordinátatengelyek által az első síknegyedben közbezárt síkidom? (A síkidom határolóvonalait is a síkidomhoz tartozónak tekintjük.)

a)	3 pont	
b)	8 pont	
c)	5 pont	
Ö.:	16 pont	